

2011 年深圳市第二届“启智杯”数学思维能力竞赛

初中组试题参考答案及评分标准

考试时间：2011 年 12 月 3 日（周六）下午 15：00—17：00

说明：请将答案或解答过程直接写在各题的填空处. 本卷共 13 题，每题 10 分，满分 130 分.

1. 观察下列代数式：尽可能多地写出它们的共同特点.

$$(1) x^2 - 2x + 2; (2) 2x^2 - 3x + 2; (3) x^2 - 3x + 3; (4) 5x^2 - 8x + 4.$$

答案：都是三项式；系数和都是 1；二次项系数都是正数，一次项系数都是负数；常数项都是正数；都是整式.

注：写出一个给 3 分，写出两个给 6 分，写出三个给 9 分，写出四个以上给 10 分。

2. 已知：● + Δ = □

$$● = Δ + ☆$$

$$□ + □ = ☆ + ☆ + ☆$$

那么一个●等于____个 Δ.

答案：●=5 Δ。

3. 我们知道在十进制加法中，逢十进一，如 $9+8=17$ ，也可写成 $9_{(10)} + 8_{(10)} = 17_{(10)}$ ；在四进制

加法中，逢四进一，如 $3_{(4)} + 2_{(4)} = 11_{(4)}$ ，那么在 n 进制中有等式 $55_{(n)} + 43_{(n)} = 142_{(n)}$ ，则 $n =$

_____.

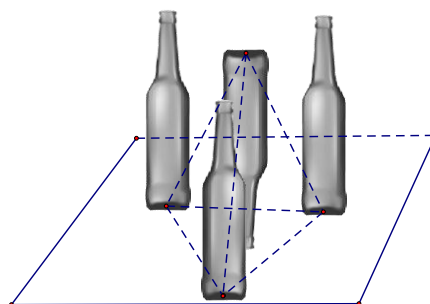
答案：6.

4. 把四个完全相同的空啤酒瓶放置在桌面上，使得四个啤酒瓶底中心的距离两两相等. 请写出摆法关键步骤（可画图辅助说明）：_____.



解答：先将三个空啤酒瓶放置成底面中心成“正三角形”的位置，再将一个空啤酒瓶倒置放在这个三角形中心 P 的位置，保持中心 P 的位置不变，适当移动三个底朝下的空啤酒瓶，放大或缩小“正三角形”，可使瓶底中心构成四个边长相等的“正三角形”如图.

注：答案不唯一，如果学生表述不到位，但只要给出方法存在实现可能性，即算全对.



5. 所有分母大于 2006 不超过 2011 的真分数的和等于_____.

答案: 5020。

解析: 分组计算 $\frac{1}{2007} + \frac{2}{2007} + \frac{3}{2007} + \cdots + \frac{2006}{2007} = \frac{1}{2} \times 2006$

$$\frac{1}{2011} + \frac{2}{2011} + \frac{3}{2011} + \cdots + \frac{2010}{2011} = \frac{1}{2} \times 2010$$

$$\text{总和} \frac{1}{2} (2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010) = 5020。$$

6. 自然数 1, 2, 3, ..., 按下表规律排列. 横排为行, 记数据 1, 2, 3, 4 的那一行为第一行, 依次记下面的各行为分别是第 2 行, 第 3 行, ... 试问 2011 位于该表的第_____行, 并对应于“启智杯竞赛有趣”中的汉字:_____.

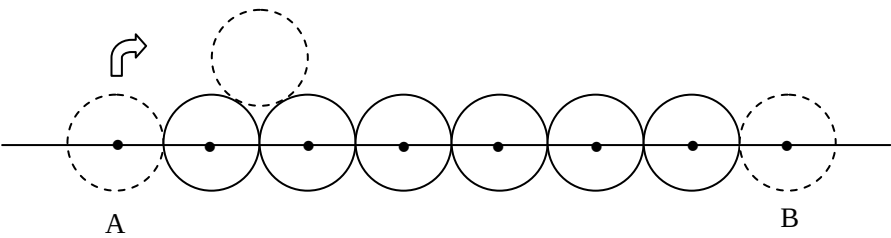
启	智	杯	竞	赛	有	趣
1		2		3		4
	7		6		5	
8		9		10		11
	14		13		12	
15		16		17		18
...	...	...	...	...	...	...

答案: 575; 杯.

解析: 因为表中每两行有 7 个数字, 2011 被 7 除得商 287 (为奇数), 余数 2, 所以 2011 在 $287 \times 2 + 1 = 575$ 行, 第三列, 对应“杯”字.

注: 每空 5 分.

7. 一半径为 1 的圆作滚动运动 (如图), 它从 A 位置开始, 滚过与它半径相同的其它六个圆的上部, 到达 B 位置, 则该圆圆心行使的路程为_____. (用分数表示)

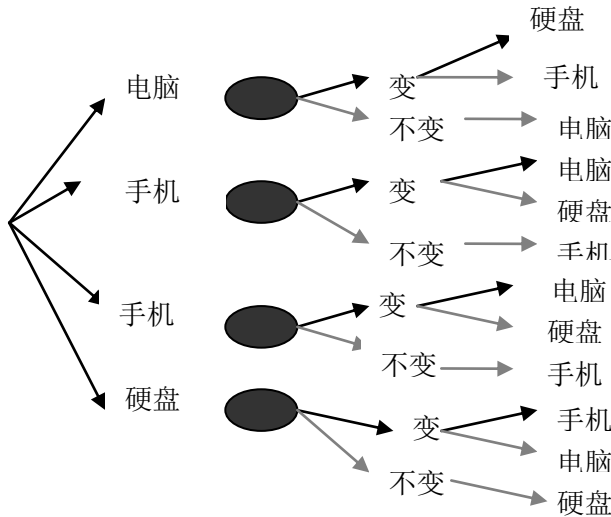


$$\text{答案: } 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 2 + 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot 2\pi \cdot 2 = \frac{16}{3} \pi.$$

8. 在“非常 6+1”的现场, 台上有标号 1、2、3、4 四个悬挂着的金蛋, 其中两个里面分别是价值 2000 元手机, 另外两个里面分别是价值 3500 元的笔记本电脑和价值 500 元的移动硬盘, 一位幸运观众上台抽奖, 他选择了 1 号金蛋, 但主持人在准备砸蛋时, 不小心碰碎了 2 号金蛋, 发现是手机, 于是, 主持人做出了一个决定: 给这位幸运观众一个重新选择的机会,

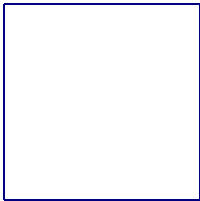
如果你是这位幸运观众，你是继续选 1 号还是选其他号金蛋以获取最大的奖励，说明你选择的理由.

答案：应该变，这样你获取最大的奖励的概率会由四分之一提高一到八分之三。
 开始，你选择四个鸡蛋中任意一个的可能性是一样的, 均为四分之一，即选到电脑的可能性是四分之一。但到了第二阶段，根据你是否改变选择，情况变成了下图情况，显然，改变初始选择后，出现八种情况，其中三种情况抽到电脑，即抽到电脑的可能变成八分之三。

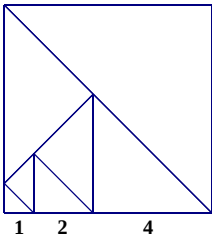


注：指出变的学生给 5 分，能从可能性或概率角度解释原因可给 8 分。从可能性或概率大小变化角度定量正确解释给 10 分。

9. 我们知道等腰直角三角形就是有两条边相等的直角三角形. 如图，能否把一个边长为 7 的正方形纸片裁成 7 个等腰直角三角形纸片, 其中任意两个三角形都不相同? (经过平移、旋转、翻折后可以重叠的视为相同的三角形)，请在所给图中画出裁剪方法.



答案：能，如图所示（答案不唯一）。



注：判断正确给 4 分，正确画出裁剪方式给 10 分。注意答案可能不唯一。

10. 密码的使用对现代社会是极其重要的. 有一种密码的明文（真实文），其中的字母按计算机键盘顺序与 26 个自然数 1, 2, 3, ..., 25, 26 对应（见下表），设明文的任一字母对应的自然数为 x ，通过某种规定的对应运算把 x 转化成对应的自然数 x' ， x' 对应的字母为密文.

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	G	H	J	K	L	Z	X	C	V	B	N	M
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

例如，有一种译码方法按照以下变换实现：

$x \rightarrow x'$ ，其中 x' 是 $(3x+2)$ 被 26 除所得的余数与 1 之和 ($1 \leq x \leq 26$)。

则 $x=1$ 时， $x'=6$ ，即明文 Q 译为密文 Y； $x=10$ 时， $x'=7$ ，即明文 P 译为密文 U。

现有某种变换，将明文字母对应的自然数 x 变换为密文字母相应的自然数 x' ： $x \rightarrow x'$ ， x' 为 $(3x+m)$ 被 26 除所得余数与 1 之和 ($1 \leq x \leq 26$, $1 \leq m \leq 26$)。

已知运用此变换，明文 H 译为密文 T，则密文 QI (启的汉语拼音) 的明文是字母是_____。

答案：YJ

解答：由于 H 和 T 对应的数字分别为 16 和 5，按照明密文变换的规则可知： $(3 \times 16 + m)$ 被 26 除所得余数与 1 之和为 5，所以 $3 \times 16 + m = 52 + 4$, $m = 52 + 4 - 48 = 8$ 。因此该变换将明文字母对应的自然数 x 变换为密文字母相应的自然数 x' 的规则是： x' 为 $(3x+8)$ 被 26 除所得余数与 1 之和。

因为密文 Q 对应于 $x'=1$ ，设其明文对应的数字为 x ，则 x 满足 $(3x+8)$ 被 26 除所得余数为 0， $x=6$ ，对应的字母为 Y。

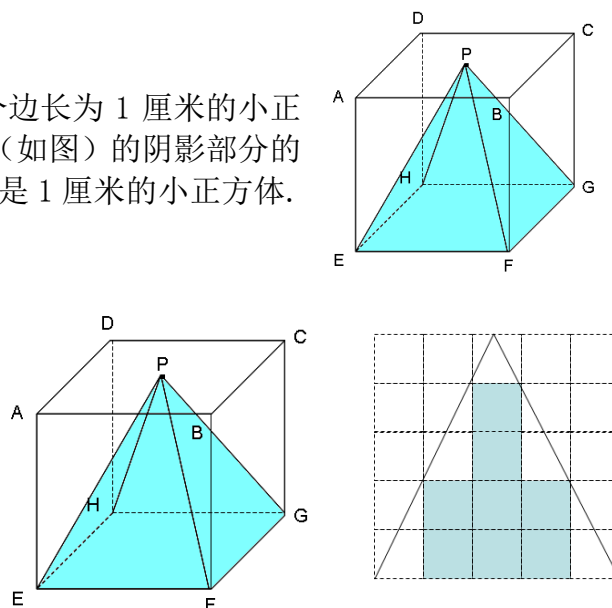
因为密文 I 对应于 $x'=8$ ，设其明文对应的数字为 x ，则 x 满足 $(3x+8)$ 被 26 除所得余数为 7，即 $(3x+1)$ 被 26 整除，得 $x=17$ ，对应的字母为 J。

因此，密文 QI 对应的明文是 YJ。

11. 一个边长为 5 厘米的正方体，它是由 125 个边长为 1 厘米的小正方体组成的. P 为上底面 ABCD 的中心，如果挖去 (如图) 的阴影部分的四棱锥，剩下的部分还包括_____个完整的棱长是 1 厘米的小正方体。

答案：56.

解析：剩下的部分：从上往下，第一层有 $25-1=24$ 个；第二层有 $25-9=16$ 个；第三层有 $25-9=16$ 个；第四层、第五层有 0 个，故共有 56 个完整的棱长是 1 厘米的小正方体。



12. 深圳世界大学生运动会大型团体操排练时，各排都有 240 名队员面向主席台站好，指挥发出指令：第一步，各排自左向右按 1、2、3、4、5、…、240 报数；第二步：报数是 3 的倍数

答案: 106.

$$240 \div 3 = 80, 240 \div 5 = 48, [240 \div 7] = 34$$

$$240 \div 15 = 16, [240 \div 21] = 11, [240 \div 35] = 6, [240 \div 105] = 2,$$

同理可以计算出自左至右第 1 位至第 105 位队员中，面对主席台的队员人数有 60 名，因为所报数字不是 3、5、7 的倍数的队员没有转动，所报数字是 3、5、7 中两个数字的倍数的队员转动两次也面对主席台，其余转动 1 次或 3 次，一定背对主席台，因此从 106 开始考虑符合条件的队员所报数字：应该是 106、107、109、113、116、118、120、 $\cdots$ ，因此，第 61 位队员所报数字是 **106**。

[illegible][illegible]